

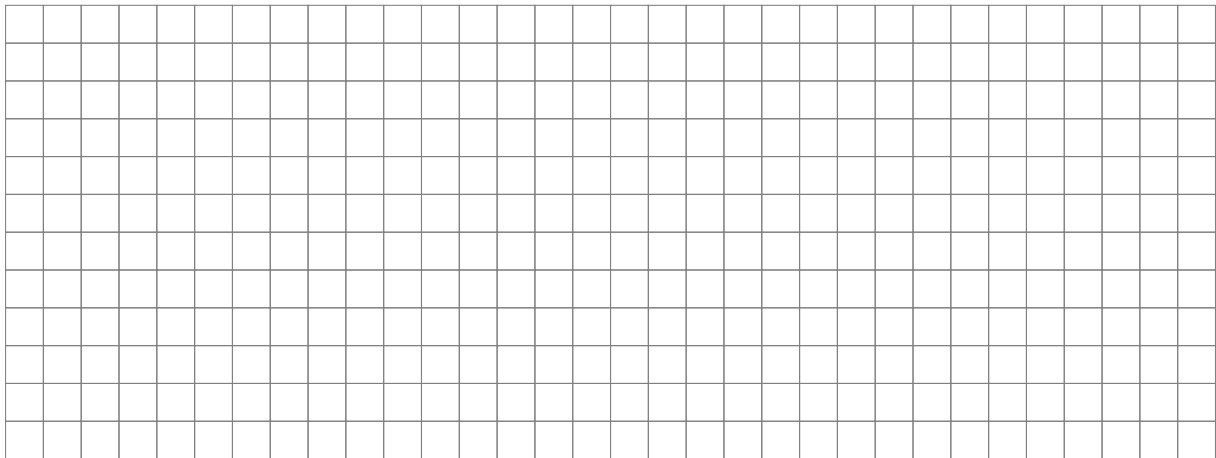
 Aufgabe 1: Einfache Exponentialgleichungen lösen

Bestimmen Sie die Lösung der Exponentialgleichungen.

a) $2^x = 32$

b) $2 \cdot 3^x = 54$

c) $3 \cdot 2^{2x} = 48$

 **Der Logarithmus**

Der **Logarithmus** zur Basis q – geschrieben $\log_q(x)$ – ist die Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion q^x mit der Basis q . Das bedeutet: $\log_q(q^x) = x$ und $q^{\log_q(x)} = x$.

Die Logarithmen mit häufig verwendeten Basen haben besondere Schreibweisen:

Zehnerlogarithmus (Basis 10): $\log_{10} \hat{=} \lg$

Natürlicher Logarithmus (Basis e): $\log_e \hat{=} \ln$

Exponentialgleichungen, die nicht so einfach im Kopf zu rechnen sind, lassen sich mit dem Logarithmus lösen:

$$2^x = 12 \quad | \log_2()$$

$$x = \log_2(12)$$

$$x \approx 3,58$$

mögliche Gleichung $e^x = 2$.

c) $a \log_b(c)$

[illegible]

Jede Exponentialfunktion mit $f(x) = q^x$ lässt sich auch zur Basis e schreiben:

$$f(x) = q^x = \left(e^{\ln(q)}\right)^x = e^{\ln(q) \cdot x} = e^{k \cdot x} \text{ mit } k = \ln(q).$$

Schreiben Sie in der jeweils anderen Form q^x bzw. $e^{k \cdot x}$.

d) e^{-2x}

[illegible]